2022 1학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: R = 6 Ω

전류계는 2 Ω 가지에 직렬 → 병렬부 전압 2·0.3 = 0.6 V, 1 Ω 전류 0.6 A, 전체 0.9 A

R = (6 − 0.6)/0.9

2 답: 회로: 전지 – 전류계 – 가변 저항기 직렬, 전압계는 가변 저항기 양단(= 전지 단자)에 병렬 / ε = 1.2 V, r = 1 Ω

V = ε − Ir: 0.6 = ε − 0.6r, 1.0 = ε − 0.2r → 0.4 = 0.4r

3 답: ㉠ 전류를 흘리기 전에 자석을 올려 둔 상태에서 저울의 영점 조정(TARE)을 하면 된다 / F = 7.5×10^{-3} N

자기장 속에 있는 도선은 사각 코일의 아래 변(길이 d = 5 cm, 영역 길이 L = 10 cm 안에 들어감), n번 감김

F = nIBd = 10·3·0.005·0.05

※ 자기장 영역 길이 L을 도선 길이로 보면 1.5×10^{-2} N. 코일 변 d가 L보다 짧아 d를 씀.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

4 답: $V = \sigma_0 d/\varepsilon_0$, $C = 2\varepsilon_0 A/d$

두 부분이 같은 판 사이에 나란히 있으므로 전기장이 같음: $E = \sigma_0/\varepsilon_0 \rightarrow V = Ed$. 유전체 쪽 전하 밀도 $3\sigma_0$

$C = Q/V = (\sigma_0 + 3\sigma_0)(A/2)/V \ (= \varepsilon_0(A/2)/d + 3\varepsilon_0(A/2)/d)$

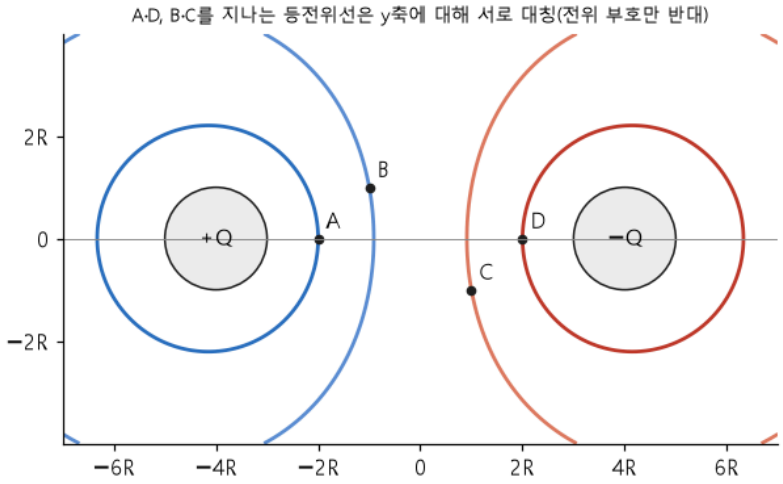
5 답: 등전위선은 그림 / $V_1 + V_2 + V_3 = Q/(6\pi\varepsilon_0 R)$

두 구의 중심은 (±4R, 0) (표면 사이 6R), A(−2R, 0), B(−R, R), C(R, −R), D(2R, 0)

구 밖의 전위 = 중심의 점전하. $V_A = kQ(1/2R - 1/6R) = kQ/(3R)$, $V_D = -kQ/(3R)$

$V_B = kQ(1/\sqrt{10} - 1/\sqrt{26})/R > 0$, $V_C = -V_B$ (대칭)

$V_A > V_B > V_C > V_D \rightarrow$ 합 $= V_A - V_D = 2kQ/(3R)$



6 답: 빗면 방향: IdB cosθ − mg sinθ − 2kx = 0, 수직 방향: N + IdB sinθ − mg cosθ = 0 / x = mg/(2k)

자기장은 빗면의 법선에서 θ만큼 더 기울어짐 → 자기력(IdB, 자기장에 수직)은 빗면 위쪽으로 cosθ, 면에서 떨어지는 쪽으로 sinθ 성분

용수철 둘은 압축되어 막대를 빗면 아래로 밂

θ = 30°, N = 0: IdB/2 = (√3/2)mg → IdB = √3mg

2kx = √3mg(√3/2) − mg/2 = mg

7 답: V_A = 6 V, V_D = 9 V

C ∝ 넓이/간격: A 3 μF, B 6 μF, C 9 μF, D 1.5 μF

a: (A∥B = 9 μF)와 C(9 μF) 직렬에 12 V → 각각 6 V. 전체 전하 4.5 μF·12 V = 54 μC

b: 전지가 빠지고 충전된 직렬부(4.5 μF, 54 μC)가 D와 병렬 → V = 54/(4.5 + 1.5)

8 답: R_X = 2 Ω, P = 4 W

I = 0 → 휘트스톤 브리지 평형: $1/R = 2/R_X$

R = 4 Ω: a와 b가 도선으로 이어져 있으므로 (1∥2) + (4∥2) = 2/3 + 4/3 = 2 Ω, 전체 6 Ω → 1 A

$P = 1^2 \cdot 4$

9 답: $E_{p중} = -m^2g^2/(k_1 + k_2)$, $E_k = m^2g^2/(2(k_1 + k_2))$, $E_{pA} = k_1m^2g^2/(2(k_1 + k_2)^2)$, $E_{pB} = k_2m^2g^2/(2(k_1 + k_2)^2)$

y = 0을 중력 퍼텐셜의 기준으로 둠. $y_0 = -mg/(k_1 + k_2)$는 평형점(속력 최대)

역학적 에너지 $0 = E_{p중} + E_k + E_{pA} + E_{pB} \rightarrow E_k = m^2g^2/(k_1 + k_2) - \frac{1}{2}m^2g^2/(k_1 + k_2)$

10 답: (1) $a = 2g/9 = 20/9 \approx 2.2\ m/s^2$ (2) $280/27 \approx 10.4$ m

(1) $(3m - m)g/(3m + 5m + m)$

(2) 2초 뒤 v = 40/9 m/s, B 높이 $\frac{1}{2}a \cdot 4 = 40/9$ m

실을 끊으면 수레(5m)와 B(m)만 남고 B의 무게가 감속: $a' = mg/(6m) = 5/3\ m/s^2$ → 더 올라가는 거리 $v^2/(2a') = 160/27$ m

40/9 + 160/27 = 280/27

※ 그림의 수레 위 표시는 4m. 4m으로 계산하면 (1) 2.5 m/s^2, (2) 5 + 6.25 = 11.25 m.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

11 답: (1) 약 30 fps (프레임 간격 0.033 s) / 장점: 한 번의 낙하에서 얻는 데이터 수가 많아져 속도·가속도를 더 정확히 구할 수 있고, 움직임이 덜 번짐 (2) 영상의 길이 기준(보정 막대·좌표계 축척)을 실제 길이와 맞지 않게(단위를 잘못) 설정해서 위치가 실제보다 수백 배 크게 계산됨 → 물체와 같은 평면에 있는 길이를 아는 자로 축척을 m 단위로 정확히 다시 설정한다

(2) 표에서 기울기 $(-1200 - (-291))/(0.400 - 0.133) \approx -3404$ → 축척이 약 350배 잘못된 값. 음수는 위쪽을 +로 잡은 좌표 때문(크기 9.8 정도가 되어야 함)

12 답: (1) $(3/2)m\ddot{x} = -2kx$, $T = 2\pi\sqrt{(3m/(4k))}$ (2) 제대로 실험할 수 없다 — 용수철이 원통의 옆면(구르는 면)에 붙어 있어서 원통이 구르면 연결점이 함께 돌아가 용수철이 감기거나 비틀려 굴러가지 못함. 용수철은 회전축(중심축)에 걸어야 함

(1) $m\ddot{x} = -2kx - f$ (f: 바닥 마찰), $(\frac{1}{2}mR^2)(\ddot{x}/R) = fR \rightarrow f = \frac{1}{2}m\ddot{x}$

→ $(3/2)m\ddot{x} = -2kx$, $\omega^2 = 4k/(3m)$

13 답: (1) 같은 빗면 같은 높이에서 동시에 굴려 보면, 회전 관성이 큰 A(속이 빈 쪽)가 더 늦게 도착한다 (B가 먼저 도착) (2) $v = \sqrt{(140gh/101)} \approx 1.18\sqrt{(gh)}$

(2) 두꺼운 껍질 $I = (2/5)M(R^5 - r^5)/(R^3 - r^3)$, $r = R/2 \rightarrow (2/5)MR^2(31/32)/(7/8) = (31/70)MR^2$

$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2(1 + 31/70)$

14 답: (1) $T = 2.00 \pm 0.05$ s (신뢰도 99%) (2) 16, 36, 64, 100 cm → 0.80, 1.20, 1.60, 2.00 s, 그래프는 그림

(1) 평균 2.000 s, 표본 표준편차 $s = \sqrt{(0.0020/4)} = 0.0224$ s, 평균의 표준오차 $s/\sqrt{5} = 0.010$ s

자유도 4, 99% → $t = 4.60$ → ±0.046 s

(2) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)} \propto \sqrt{l} \rightarrow T = 2.00 \cdot \sqrt{(l/100)}$. T와 $\sqrt{l}$(또는 T^2과 l)을 축으로 잡으면 원점을 지나는 직선이 되어 관계가 잘 드러남

